

作业1（共2项）

作业 1.1

内容

PhotoResearch_Raw_Data.csv

根据 PhotoResearch PR-788 对某显示屏白场的原始测量结果数据（380-780nm波长下的对应光谱功率分布值），求以下内容：

- (1) CIE 1931 XYZ 三刺激值（该值本身无量纲，需注明参考单位）；
- (2) CIE 1931 xy 色品坐标（在CIE 1931 xy 色品图上标注）；
- (3) CIE 1976 u'v' 色品坐标（在CIE 1976 u'v' 色品图上标注）；
- (4) 计算相关色温（CCT）并注明所用的算法

要求

- (1) 结果以PDF报告形式呈现，请在提交的报告中体现每一步的计算过程，或中间值结果；
- (2) 可选择采用Python或MATLAB等代码形式实现，含数据导入导出等，可附源代码；
- (3) 请注意每位同学拿到的原始数据不同；
- (4) **对于 Y 值结果的标准化，有几种不同思路，注明你所采用的思路**

参考信息

- (1) 颜色匹配函数数据下载：<http://cvrl.ioo.ucl.ac.uk/cmfs.htm>

（注：不要求拟合函数，以离散形式计算即可）

- (2) 公式查询：<http://www.bruceindbloom.com/>

- (3) PhotoResearch 用户手册（中英）

PhotoResearch PR-7xx User Manual.pdf

提交

提交格式：**PDF 格式**（可附 Markdown 文件、配图、代码）

命名格式：“学号_姓名” 文件夹

提交方法：请在3月29日（周日）晚23:59点前，将作业文件发送到
guxiaojuan@bfa.edu.cn lumenghe@bfa.edu.cn，以收到时间为准

作业 1.2

开发一款色彩空间转换程序，实现设备相关的标准RGB码值与设备无关的CIE 1931 XYZ三刺激值之间的转换。实现方式不限，应包括矩阵运算、电光转换方程等步骤。开发方法不限，可结合AI完成。

功能要求如下：

- **正向转换：RGB至XYZ**

接收（指定色彩空间的）标准RGB颜色坐标，并执行非线性解码操作以还原线性物理光量。随后，程序需调用与D65参考白点（或指定白点）对应的标准3x3正向转换矩阵，运用线性代数乘法运算，推导并输出XYZ三刺激值。

- **逆向转换：XYZ至RGB**

正确求解或应用核心转换矩阵的逆矩阵完成线性空间映射，并根据特定标准文档执行非线性编码过程，将XYZ值还原为适配通用显示设备的RGB码值。

- **加分项**

多种不同RGB标准（色域和转换函数）及白点选择

可视化界面

CIE马蹄图绘制和交互

- **参考资料**

<http://www.brucelindbloom.com/> CIE Color Calculator（功能示范）及 Useful Color Equations（计算方法）

提交内容：源代码、可执行程序（或网页）、说明文档

提交形式：压缩包、GitHub 仓库链接、网页端 UI 链接等

命名格式：“学号_姓名” 文件夹

提交方法：请在3月29日（周日）晚23:59点前，将作业文件发送到
guxiaojuan@bfa.edu.cn lumenghe@bfa.edu.cn，以收到时间为准